
Pregunta

- a) (0,75 punts) Comprova si les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ commuten.

Solució.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$AB = BA$: aquestes dues matrius commuten. És un cas particular: en general, el producte de matrius no és commutatiu.

- b) (1 punt) Troba els valors de a i b perquè les matrius $P = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ i $Q = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ commutin.

Solució.

$$PQ = \begin{pmatrix} a+4 & ab-1 \\ 14 & 2b-3 \end{pmatrix}, \quad QP = \begin{pmatrix} a+2b & 1+3b \\ 4a-2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualant element a element: $a+4 = a+2b$, d'on $b=2$; $14 = 4a-2$, d'on $a=4$; $2b-3 = 1$, que es compleix amb $b=2$; i $ab-1 = 1+3b$, que amb $a=4$ i $b=2$ dona $7=7$. Commuten només si $a=4$ i $b=2$.

- c) (0,75 punts) Demostra que, si dues matrius quadrades X i Y commuten, aleshores $(X+Y)(X-Y) = X^2 - Y^2$. Comprova que amb $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ i $Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ la igualtat no es compleix.

Solució. $(X+Y)(X-Y) = X^2 - XY + YX - Y^2$, i si $XY = YX$ els dos termes del mig s'anul·len: queda $X^2 - Y^2$.

Amb les matrius donades, $X+Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $X-Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $(X+Y)(X-Y) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, mentre que $X^2 - Y^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: no coincideixen, perquè $XY = Y \neq 0 = YX$.